面向线性 PCurve 的一类通用样条面到二次曲面智能转化方案

测试报告（实验报告）

依据中船海舟赛题 PDF ｜ 文档整理：2026 年 10 月 16 日

1 报告目的、范围与验收依据

本报告对应命题 PDF 的“实验报告”交付项，说明测试设计及可行性，分析正确性、误差与性能，并提出有证据支持的不足和优化空间。测试程序、用例构造及全部固定数据索引另见《测试材料说明》，本文侧重**实际测量及其可支持的验收结论**。本次仅复算已存原始记录、核对指纹及编制文档，没有重新执行几何算法。

1.1 对象与范围

输入为 NURBS 曲面片，目标为平面、圆柱面、圆锥面、球面及圆环面的解析母面与有限边界表示。“二次曲面”沿用赛题集合称谓；一般圆环面在代数分类中为四次曲面。主要场景要求边界对应于目标母面 **NURBS 参数图中的直线 PCurve**，允许指定参数边退化为点；不泛化为任意裁剪区域或完整 B-rep 拓扑替换。

1.2 命题要求与证据判定

依据 PDF 第 1 页命题目标、第 2–3 页交付与实验报告评审要求，建立下表。长度容差采用模型单位；命题模型单位为 mm。表中“部分证据”表示不能据现有记录宣称该项全面验收通过。

编号	指标	要求与本报告对应证据	当前结论
R1	判定与转换	五类母面识别、恢复；主批次 1160 例，见第四章	已有功能，非全量通过
R2	曲面距离	最大及平均误差 $\le 10^{-5}$ mm；证书与采样分列，见第五章	部分证据
R3	边界一致性	Hausdorff 距离 $\le 10^{-5}$ mm；对应与覆盖条件，见第五章	部分路径连续证据
R4	相邻面 G^1	法向夹角 $\le 0.1°$；不得以沿边切向替代	未完成直接验收
R5	判定性能	50–200 控制点时 ≤ 10 ms；本项目按整例最大值 < 10 ms 展示	未全面达到
R6	下游加速	投影、求交、布尔各降低至少 50%	未提供对照实测
R7	兼容性	C++、SGK 1.7；现有构建为 C++17、SGK 1.7.11	当前环境构建通过
R8	稳定 / 异常	连续 1000 例，无崩溃、泄漏、不一致；损坏输入及越界报错	进程批次 / 单测部分证据
R9	测试交付	接口单测、程序、用例、原始数据；设计、可行性及误差分析	已组织，接口全覆盖未量化

项目另加**等参优先、失败后兜底；完整调用实际耗时 > 50 ms 判计算失败**。该上限是工程保护条件，不能替代命题的 10 ms 目标。命题原文没有要求报告限定页数，本报告通过合并公共定义减少重复。

1.3 结论摘要

主批次 1160 例、3480 次调用中，973 例成功且审计通过，其中 943 例三次均小于 10 ms；实际最大 46.4460 ms，183 例发生总预算失败。**主批次回归未全部通过，且不是当前源码的全量复测。**三个与当前相关源码指纹一致的退化展示例均成功，但它们仅构成定向证据。版本差异、分母与局限见下文。

2 实验版本、环境与数据设计

2.1 四组证据单独标识

批次	样本 / 调用数	被测入口与版本定位	用途
A	1160 / 3480	串联完整 API；`d725582` 基线及 `provenance.json` 源码指纹	主要功能及整体时间证据
B	985 / 2955	一般分类 / 边界验证；`911ef02` ＋已存 50 ms 补丁	V2 全集与误差反例
C	900 / 2700	专用分类＋验证，无兜底优化；`8b117b9` 及清单指纹	等参压力与模块诊断
D	3 / 9	串联定向案例；`898a0d9` 基线及源码指纹	球极点、锥顶、圆环点边

全部批次日期为 2026-10-16；基线提交不单独代表完整构建状态，**逐文件 SHA-256 和可执行文件指纹才是该批次的精确身份**。本报告以 `d527849` 工作树核对：A 的输入 1160 个哈希均一致，但其记录的源码中有 8 个文件与当前不同，涉及一般边界误差、恢复 / 输出曲线、验证接口及测试审计；D 清单内源码全部一致。因此 A 的统计只归属原批次，D 也不能替代当前全量回归。差异逐项保存在 `report-evidence.json`。

2.2 运行环境与测量限制

各批次采用 Windows x64、MSVC 19.42、Release、SGK 1.7.11；区间认证相关源文件使用严格浮点选项。B 使用独立源码快照；A 采用串行逐例子进程，每进程三次新上下文，无逐例预热。A 未固定 CPU 亲和性或独占工作站，批次期间发生两项短路由单测及 CMake 配置；保留所有测量，不选择最快运行。

B / D 记录处理器为 AMD64 Family 25 Model 68，B 记录 16 个逻辑处理器；A 未单独保存完整 CPU / 内存配置，不能以本次查询值补写历史环境。性能是该记录条件下的观察值，不是跨机器承诺。SDK 初始化的日志文件打开提示出现在部分单测及 D 日志中；测试与审计仍完成，但不能称为完全无环境告警。

2.3 数据构成与可行性

A 包括 Dataset500 的 500 例，以及 V2 main 600、extra 60。按正式统计标签分为普通正例 985、已认证无解负例 100、诊断 75；诊断包括 40 个等参点边输入和 35 个专项。Dataset500 实际控制点 50–196、最高五次；V2 两方向 3–5 次、最多 200 点，extra 有小于 50 点的专项，不能全部用来证明 R5 的规定规模性能。

成对的解析转样条 / 非有理重拟合隔离表示影响；参数反向、交换、周期接缝检验参数恢复；球极点、锥顶与三角域检验退化边；短弧、窄带、大坐标检验条件数与舍入。B 另含 V2 extreme 320、synthetic 5，C 另含业务和历史等参压力各 200。它们与 A 成员重叠且入口不同，**不能相加为独立样本总量**。

正例由独立构造及连续来源证书确定；负例以内部扰动及四次以下隐式曲面排除证据确定，不依据转换器失败反向赋予标签。所有输入在原运行时均记录来源认证通过，本次仅核对记录及哈希，未重新计算来源证书。完整 2866 个固定输入及程序化构造族见《测试材料说明》。

3 测试方法、接口覆盖与判定规则

3.1 主批次的执行顺序

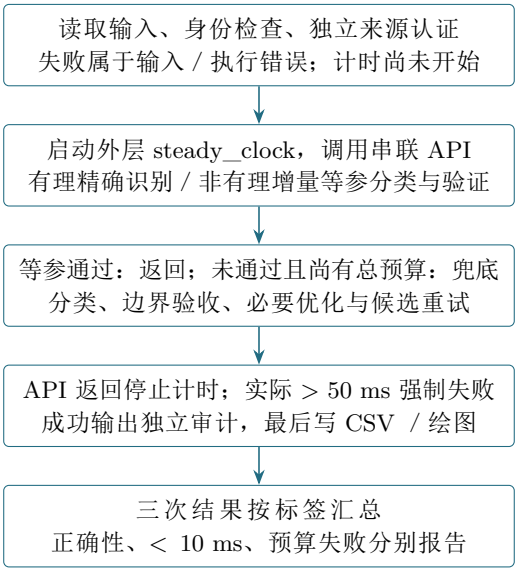


图 1: 完整调用测量与独立证据分离；不把读取、审计或结果输出计入算法耗时。

3.2 接口及异常覆盖的证据等级

接口 / 测试层	已存证测试与边界
`ConvertIsoThenFallback`	A 全量、D 定向；成功短路、强制等参失败回退、非法 / 零总预算、极小预算取消。A 原批次记录四项当前链路单测通过。
`Recognize` 与母面验证	C 精确及非有理专用路径，含多候选成本；C 母面单测 1585 项断言。配对验证属于另一个验收合同，不能与母面联合切向混用。
`ValidateGeneralRationalBoundaries`	B 985 例；当时单测 9953 项断言；正比例残差包络独立审计 160 组、13640 个系数包络及 160 个连续角度界。
恢复、预算与输入异常	已有无效容差、采样预算、期限传播、无输出泄漏及微段 / 自交域专项。损坏文件、所有越界参数及全部公开接口的覆盖率尚无统一矩阵实测。

上述断言数分别归属原批次，不能作为当前版本的单测计数；源码中存在测试不等于当前执行通过。旧验证器及旧一般数据禁测，本报告没有执行或将其历史结果计入当前通过率。

3.3 预算与结果逻辑

默认总期限 50 ms、等参子期限 20 ms，共享一次起点；约 45 / 18 ms 协作取消以留清理余量。总预算失败不代表无几何解，等参子预算失败仍可兜底。普通正例要求三次均接受且审计通过；无解负例要求没有错误接受、没有预算失败和审计失败；诊断单列。设 $T_i = \max_{k=1,2,3} t_{ik}$，严格以 $T_i < 10$ ms 展示性能，$t_{ik} > 50$ ms 必须失败。阶段时间只用于解释组成，不能用各阶段最大值相加替代整体测量。

4 主批次功能与整体性能结果

4.1 正确性和耗时分别统计

集合	例数	审计成功	全部三次 < 10 ms	预算失败	最大 / ms
iso	500	500	485	0	24.0191
main	600	440	425	160	46.4167
extra	60	33	37	23	46.4460
合计	1160	973	947	183	46.4460

973 个成功中，943 个同时满足三次均 < 10 ms。普通正例为 920/985，即 93.40%；已认证无解负例为 0/100 及时正确拒绝，100 例均预算失败，误接受为 0。75 个诊断中 53 成功、18 预算失败、4 非超时拒绝。普通正负例“正确且 < 10 ms”为 894/1085，**不与包含诊断成功的 943 或仅速度达标的 947 混用**。

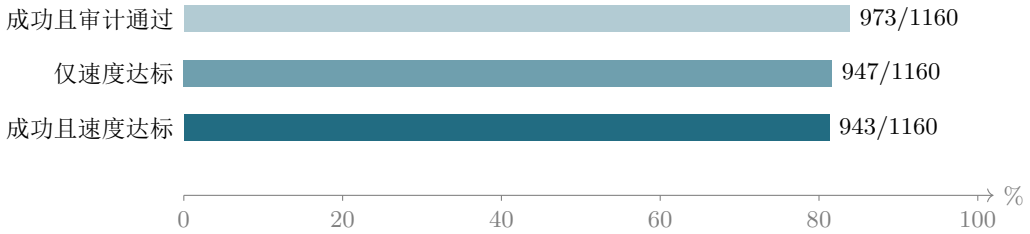


图 2: 同一全集上的三种指标。诊断输入被保留，因此本图不是普通正例正确率。

三次重复的总算法时间为 35796.4840 ms，逐调用均值 10.2863 ms，3480 次实际超过 50 ms 为 0。按每例最大值分布：< 10 ms 为 947 例，$[10, 20)$ 为 23 例，$[20, 40)$ 为 7 例，$[40, 50]$ 为 183 例。后者均属于预算失败，不能因实际仍小于 50 ms 记为成功。

4.2 路径、类型及优化诊断

成功路径分别为精确等参 260 例、非有理母面 364 例、一般兜底 349 例。共 536 例进入兜底，其中 349 成功；21 次等参子预算退出不直接决定最终失败。Dataset500 五类各 100 例全部成功；main 的 500 个正例中，平面、圆柱、圆锥、圆环各 100 成功，球面 40/100 成功。不得把 main 的 100 个负例按其来源母面混入该正例类型统计。

A 的成功调用均记录零母面优化迭代，尚不能用该批成功率证明优化器收益。549 次总预算退出中，523 次位于兜底优化、16 次位于 Jacobian、8 次位于候选切换、分类评分和边界验收各 1 次。这是**退出位置计数**，不是耗时占比，也不证明这些阶段是唯一失败根因。

5 几何误差分析与证据边界

5.1 来源误差、输出误差与舍入误差

来源认证衡量实际输入 S 与测试参考面 R 的差；算法验收衡量 S 与恢复输出 Q 的关系。来源界小不意味着转换输出一定正确，二者必须独立计算。对于正权重齐次表示，配对误差可写为

$$S - R = \frac{P_s W_r - P_r W_s}{W_s W_r}, \quad W_s W_r > 0. \tag{1}$$

连续认证通过控制系数包络、向外舍入和细分覆盖参数区间；离散最大值 $\widehat{E}_{\max} = \max_{x\in\mathcal{X}} e(x)$ 只覆盖采样集 $\mathcal{X}$。均值 $|\mathcal{X}|^{-1}\sum e(x)$ 同样依赖采样分布；不能将其写为全曲面平均误差。本批 A 未输出统一的逐例距离最大值 / 均值列，故不编造全量误差分布。

5.2 各路径实际证明什么

路径	已有验收内容	不能由此推出
精确等参	Bernstein 母面距离界、有限参数域恢复；独立位置采样	所有有限片边界的双向距离及相邻面法向连续性
非有理母面	全域母面距离、四边配对位置；同子区间 U/V 切向联合预算	全域有限片双向 Hausdorff 或直接法向认证
一般兜底	内部增强采样；实际导出的边界曲线连续位置、沿边切向、输出到母面的一致性	内部区域连续最大距离、全曲面平均距离、相邻面 G^1

边界 Hausdorff 距离为

$$d_H(C_s, C_t) = \max\{\sup_{x\in C_s}\inf_{y\in C_t}\|x-y\|, \sup_{y\in C_t}\inf_{x\in C_s}\|x-y\|\}. \tag{2}$$

若连续对应 ϕ 完整覆盖源、目标边界且 $\sup_t \|C_s(t) - C_t(\phi(t))\| \le \varepsilon$，则两方向距离均不超过 ε。因此配对位置界只有与**完整覆盖和对应条件**结合才支持边界指标，不能把单向采样最近距离写成无条件的双向证明。

母面路径检查 $\sin^2\alpha_U + \sin^2\alpha_V < \sin^2(0.1^\circ)$，一般兜底只检查沿边切向；二者不是同一个角度合同。项目将转换前后对应边界法向转角小于 0.1° 作为连续性保持的工程假设，但当前链路没有直接完成该项及相邻面 G^1 测量。点边切向无定义；微段豁免也不能标为零角度认证。

5.3 已有超差见证及其含义

B 的内部探针 extra:49 被接受，但加密采样发现超差，记录如下（单位 mm）：

$$\widehat{E}_{\text{Greville}} = 9.988097619 \times 10^{-6}, \qquad E_{\text{witness}} = 1.004970358 \times 10^{-5}.$$

见证值超出阈值约 0.497%。这说明**内部采样合同不足以证明连续全域距离**；该例是专项诊断，不能作为普通正例通过，但必须保留为 R2 的证据缺口。B 的 2133 次接受输出边界审计通过，与内部出现超差并不矛盾。主批次版本不同，不能不经重测便将该数值归属 A 或当前版本。

6 退化案例的定向结果与误差细分

6.1 案例身份与执行轨迹

D 复用 Dataset500:317 的球极点、217 的圆锥顶点，并补充一个规则圆环面三角裁剪域。圆环案例由一条参数边收缩形成点边，**不是规则圆环母面自身的几何奇点**。各例先完成独立来源认证，再以默认选项调用串联接口，未向算法传入真值或参数图。

三例每次均先等参后兜底，成功并通过独立审计；每例一条整边退化，微段切向豁免数为 0，母面优化迭代数为 0。每次新上下文、无逐例预热，第一调用保留；输出审计和几何导出在计时外。D 与当前清单内源码指纹一致，但只说明这三例的可追溯性，不外推至全量。

案例	次数 U/V	控制点	整体均值 / ms	整体最大 / ms
球面极点 317	5/5	64	5.433733	6.9672
圆锥顶点 217	5/3	64	2.392133	2.7237
圆环三角片	3/4	63	2.313567	2.3761

三者均为 3/3 成功、三次均 < 10 ms 且 ≤ 50 ms。图像与真实输入 / 输出几何 CSV 已存于 D 目录及作品介绍图件；图像仅辅助解释，下面以数值界与审计分别报告精度。

6.2 连续界与离散审计不能混称

误差量	球极点	锥顶	圆环三角片
边界连续位置界 / mm	4.13372×10^{-7}	5.22122×10^{-7}	2.71735×10^{-11}
非退化沿边切向界 / 度	1.07187×10^{-3}	1.36092×10^{-3}	2.55427×10^{-9}
输出边界到母面界 / mm	2.90658×10^{-13}	9.45676×10^{-14}	9.32687×10^{-13}
独立边界采样最大 / mm	2.72836×10^{-7}	1.41289×10^{-7}	2.36127×10^{-11}
独立内部采样最大 / mm	2.13573×10^{-7}	1.20038×10^{-7}	2.36122×10^{-11}

表中连续位置 / 切向界作用于实际输出边界及规定对应；内部为独立 13×13 采样。51×51 绘图采样的最大值与该列可能不同，不能混用。球和锥的连续位置上界大于离散审计值，是保守包络的正常现象，不代表曲面实际误差等于上界；圆环低残差也不意味着所有输入都可达到同等精度。

6.3 数值稳定性分析

正权重和局部坐标有助于降低齐次分母与大坐标相减的误差放大。C 曾在大世界坐标的独立审计中出现 15 个差异，测试端改为对源控制网和目标原点作一致平移后复测，差异消失，而算法接受状态、上界及候选数未变。该证据说明**审计自身也需处理消减误差**，不能见到采样差异就立即认定算法证书错误；同时应保留修正前后的记录，不能删除不利观测。

本组展示未覆盖优化器收益、相邻面法向、下游运算和内部连续距离。退化成功的结论限于所列输入及其证书范围。

7 压力结果、未通过案例及优化空间

7.1 模块批次提供的补充证据

B 包含 850 个正例，其中 710 个认证、140 个未认证；100 个全局无解负例全部拒绝。951/985 例三次均 < 10 ms，最大 18.7393 ms，无时间预算退出。其 940 例使用分类入口，25 例固定母面及图、20 例给定母面，**不含 A 的等参尝试和母面优化**。因此不能用 B 的负例及时拒绝直接宣称 A 已解决负例问题，也不能直接计算两批加速比。

C 的 900 例中 713 认证、48 退化拒绝、139 普通输入未认证；有 6 个退化状态标签与预期不符，严格预期符合 755/900，运行器返回 1。业务、历史压力输入分别有 30、5 例超过五次，不能全部按当前低次合同评价，但剩余低次失败同样需要保留。该批无 50 ms 算法终止限制，实际最大 269.106 ms；**不能将这一模块结果放入 50 ms 串联达标统计**。

7.2 主批次未通过项的定位

A 的普通正例预算失败共 65 个：main:204–215、224–235、244–255、264–275、284–295，以及 extra:30–34，均属球面；100 个无解负例也均预算失败。诊断中 18 个预算失败、extra:0–3 非超时拒绝。附件 `primary-not-accepted.csv` 逐项列出 187 个未接受案例，区分标签、最终路径和实际最大时间。

现有证据	可检验的改进方向	后续验证要求
球面候选 / 参数图未完成恢复；B 中 52 个给定真图后通过	检查轴架、极点 / 接缝展开、图域包含和对应恢复；保持母面拟合与图恢复诊断分离	相同输入、相同版本作定向消融；再覆盖全体正例，防止对特例过拟合
A 100 个负例预算失败；成功调用均零优化	优化前增加收益或可行性筛选，限制无改进重试，合理分配剩余预算	计入全部失败尝试；检查是否误拒可通过优化修复的正例
内部探针出现离散采样漏检	引入独立连续内部界，或明确分级输出，拒绝宣称未认证指标	重测 extra:49 与采样间窄峰；不得仅增加少量采样后声称已获证明
边界界宽松、对应 / 微段敏感	正比例切向残差、局部细分和完整覆盖追踪；保持微段直径与位置条件	无方向定义区间单列；残差未通过不能改写成几何无解
C 有理候选细分成本高，大坐标审计敏感	更早的候选淘汰与局部坐标算术；保留向外舍入界	同时比较成功与拒绝成本，完整记录容差、版本和预热策略

这些是依据已存证失败位置提出的**待验证改进方向**，本次文档编制未实现或验证新的加速。不得通过放宽 10^{-5}、删除失败样本或改变诊断标签提高通过率。

8 稳定性、复现与交付结论

8.1 稳定性与异常处理结论

A 的 3480 条调用记录完整，无运行器执行 / 完整性错误，成功输出独立审计失败为 0；B 无进程失败、缺失测量或已接受边界审计失败，C 最终记录全部完成且三轮状态一致。**逐例进程隔离不能证明单进程连续处理 1000 例无泄漏**。现有精确识别的千例构造与确定性检查只属于独立精确路径；本报告未将其升级为当前串联入口的长稳与内存验收。

非法配置、过期期限与预算不足的定向单测证明部分错误路径可追溯，但损坏 NURBS 文件、参数越界、所有公开接口的异常组合尚缺统一实测覆盖矩阵。完成 R8 还需同进程长序列、堆 / 句柄资源观测、重复结果判定及明确的故障注入；本报告不以“没有进程错误”替代这些指标。

8.2 复现入口及证据目录

当前串联复现命令如下，输出必须使用新目录；详细构建、单例和多例示例见《测试材料说明》。**重新编译当前代码会得到新批次**，不能保证重现 A 的逐次耗时或状态；严格复现 A 应先按其源码指纹恢复被测快照。

```
cmake -S . -B build-report-run -A x64
cmake --build build-report-run --config Release --target `
  BSpline2AnalyticSequentialTests -- /m:1 /nr:false
python tests/RunSequentialNonExtreme.py `
  --exe build-report-run/Release/BSpline2AnalyticSequentialTests.exe `
  --sdk ../../../SGGK --data tests/data `
  --output build-report-run/new-batch --runs 3
```

按标签读取退出码：A 的运行器返回 1 表示算法 / 预算未全通过，不能仅以 CSV 完整判成功。B 的原运行器退出规则与 A 不同，应以其未认证清单和逐例结果解释，而非横向比较进程退出码。

证据	仓库相对路径（均可由版本库追溯）
命题 PDF	`docs/requirements/`《中船海舟样条转二次曲面》
A	`docs/testing/results/sequential-non-extreme-20261016/`
B	`docs/testing/general-rational-985-50ms-2026-10-16/`
C	`docs/testing/results/iso-full-20261016/`
D	`docs/testing/introduction-cases-2026-10-16/`
测试材料	`docs/testing/materials/`：构造、接口命令及全部输入索引
报告附件	本目录 `report-evidence.json`：复算统计、版本差异、原始证据哈希；`primary-not-accepted.csv`：187 例未接受记录；`Build-Evidence.py`：只读复算脚本

本报告的表格由原始 CSV 复核，主批次输入身份及 D 源码身份已核对；编译、页数与文档校验见本目录 `verification.json`。SDK、许可证和运行二进制不随仓库提交，运行方需配置本地许可环境。

8.3 交付结论

现有工作形成了可追溯的五类母面测试、分支验收及退化输入证据，并能按完整调用时间执行失败保护。原始记录同时表明，**全量正确性、10 ms 全覆盖、全域误差合同、相邻面连续性、下游加速及单进程长稳尚不能统一宣布通过**。本报告按命题要求保留这些不足及可验证的优化方向；后续验收应以同一冻结版本、固定输入和完整指标重新形成闭环。